ใบงานที่ 1: การวิเคราะห์ปัญหา

CAR-WS-01

ชื่อผู้เสนอวิจัย: นางสาวนิพาภรณ์ สุขเจริญ | **โรงเรียน:** วัดอนุบาลเมืองทอง (สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1)

หัวข้องานวิจัย: การพัฒนาแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่เทียบกับการแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพ ที่มีต่อความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. สาระการเรียนรู้และบริบทปัญหา

วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 (จำนวนนักเรียนรวม 60 คน)

หัวข้อเรื่องที่สอน: การใช้งานโปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน (Tux Paint / MS Paint) และการเลือกใช้เครื่องมือวาดภาพ

ระยะเวลาที่พบปัญหา: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 (ระหว่างวันที่ 1–15 กรกฎาคม 2569)

2. ปัญหาที่พบ (Symptom & Problem Statement)

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่สามารถจดจำสัญลักษณ์ไอคอน (Icons) และไม่เข้าใจฟังก์ชันหน้าที่ของเครื่องมือแต่ละชนิดในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างถูกต้อง
• เมื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานวาดภาพตามโจทย์ นักเรียนเกิดความสับสน เลือกใช้เครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้ดินสอแทนการถมสี หรือไม่รู้วิธีขยายขนาดแปรง
• นักเรียนกว่าร้อยละ 65 ใช้เวลาในการค้นหาเครื่องมือนานเกินไป ส่งผลให้ชิ้นงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด และขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

3. สาเหตุของปัญหา (Root Causes)

• **วิธีการสอนแบบเดิม:** ครูเน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียนประกอบการเปิดสไลด์รูปภาพสัญลักษณ์ (Passive Learning) ทำให้ผู้เรียนเกิดความอิดหนาระอาใจและลืมสัญลักษณ์เครื่องมืออย่างรวดเร็ว
• **ข้อจำกัดของสื่อ:** สื่อรูปภาพแบบสไลด์ธรรมดาขาดปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นักเรียนไม่ได้ลองฝึกสมองในการคิดเชื่อมโยงสัญลักษณ์กับคำอธิบายหน้าที่
• **พัฒนาการตามวัย:** นักเรียนระดับ ป.3 ต้องการสื่อสัมผัสที่จับต้องได้และกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อกระตุ้นความจำระยะยาว (Long-term Memory)

4. การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา (Alternatives & Evidence)

• **จากเอกสารหรืองานวิจัย:** สื่อแฟลชการ์ด (Flashcards) และเกมจับคู่ช่วยส่งเสริมกระบวนการดึงความจำ (Retrieval Practice) และความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ได้ดีกว่าการบรรยาย (สมชาย, 2565)
• **จากคำแนะนำของเพื่อนครู:** ครูสายชั้น ป.3 แนะนำให้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนได้เล่นเกมทายสัญลักษณ์จับคู่ร่วมกัน
• **จากประสบการณ์ของตนเอง:** การนำภาพสัญลักษณ์คู่กับบัตรคำหน้าที่เครื่องมือ ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงได้ชัดเจนขึ้น

5. สรุปวิธีการแก้ปัญหาที่จะใช้ในครั้งนี้

จัดทำและพัฒนา **"แฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ (Pairing Flashcards)"** เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้วิธีการบรรยายด้วยรูปภาพเดิม เพื่อวัดประสิทธิผลที่มีต่อความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนชั้น ป.3

ใบงานที่ 2: การวางแผนการวิจัย (พิมพ์เขียวการออกแบบการวิจัย)

CAR-WS-02

ผู้วิจัย: นางสาวนิพาภรณ์ สุขเจริญ | **กลุ่มเป้าหมาย:** นักเรียนชั้น ป.3/1 และ ป.3/2 รวม 60 คน

พิมพ์เขียวการวิจัย (Research Blueprint): วางแผนเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลอง (ใช้แฟลชการ์ดจับคู่) และกลุ่มควบคุม (ใช้การบรรยายด้วยรูปภาพ)

1. วัตถุประสงค์การวิจัย & สมมติฐานการวิจัย

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเปรียบเทียบความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่
2. เพื่อเปรียบเทียบความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกระหว่างนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดแบบจับคู่ กับกลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ

สมมติฐานการวิจัย:
นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ จะมีคะแนนความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ตัวแปรในการวิจัย (Variables)

- **ตัวแปรจัดกระทำ (Independent Variables):** รูปแบบการแนะนำเครื่องมือโปรแกรมกราฟิก 2 รูปแบบ ได้แก่
  1) การใช้แฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ (กลุ่มทดลอง: ป.3/1 N=30)
  2) การแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพ (กลุ่มควบคุม: ป.3/2 N=30)
- **ตัวแปรตาม (Dependent Variables):**
  1) คะแนนความจำสัญลักษณ์เครื่องมือโปรแกรมกราฟิก
  2) คะแนนความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือโปรแกรมกราฟิก

3. เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (Innovation):
1. ชุดแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ (จำนวน 20 คู่สัญลักษณ์)
2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การใช้งานโปรแกรมกราฟิก (จำนวน 2 แผน รวม 4 ชั่วโมง)

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Tools):
• แบบทดสอบวัดความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิก ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (ปรนัย)

4. แบบแผนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

• **แบบแผนการวิจัย:** Randomized Control Group Pretest-Posttest Design
• **ขั้นตอนการทดลอง:** ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ➔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ชั่วโมง ➔ ทดสอบหลังเรียน (Posttest)
• **การวิเคราะห์ข้อมูล:** หาค่าเฉลี่ย (X), ร้อยละ (%), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent และ Independent Samples)

ใบงานที่ 3: การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

CAR-WS-03

ผู้ประเมิน/ตรวจสอบ: ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ท่าน

กิจกรรมการพัฒนา: สร้างชุดแฟลชการ์ดจับคู่สัญลักษณ์เครื่องมือ 20 ชุดคู่ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความจำและความเข้าใจ 20 ข้อ พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง

1. รายละเอียดการสร้างนวัตกรรม (แฟลชการ์ดจับคู่)

• **องค์ประกอบนวัตกรรม:** บัตรภาพสัญลักษณ์ไอคอน (ขนาด 3x4 นิ้ว) คู่กับ บัตรคำชื่อและหน้าที่เครื่องมือ (ขนาด 3x4 นิ้ว) รวม 20 คู่ (40 แผ่น)
• **เนื้อหาเครื่องมือ:** พู่กัน/แปรง, ถังถมสี, ยางลบ, วาดเส้นตรง, รูปทรงเรขาคณิต, ข้อความ, แว่นขยาย, เลือกพื้นที่, แทรกสติ๊กเกอร์ ฯลฯ
• **การออกแบบ:** พิมพ์สี่สีสดใส เคลือบพลาสติกกันน้ำ ทนทาน เหมาะกับมือของเด็กวัย ป.3

2. นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตาม

• **ความจำสัญลักษณ์เครื่องมือ:** ความสามารถในการระบุ ชี้แจง หรือจับคู่ภาพสัญลักษณ์ไอคอนโปรแกรมกราฟิกกับชื่อเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
• **ความเข้าใจในการใช้งาน:** ความสามารถในการอธิบาย ออแบบขั้นตอน หรือเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับโจทย์งานกราฟิกที่กำหนดให้

3. ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ / เพื่อนครู (IOC Inspection)

ได้รับการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้อง (IOC) จากครูผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
1) นายสมเกียรติ มั่นคง (ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) 2) นางสาวอัมพร ใจดี (ครู คศ.2) 3) นายณรงค์ ฤทธิ์เดช (ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์)

ประเด็นการประเมินคุณภาพ	ระดับความเหมาะสม	ค่า IOC / ผลประเมิน	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ความตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหา	☑ มากที่สุด	1.00 (ผ่านเกณฑ์)	เน้นสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่เห็นชัด
2. ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ป.3	☑ มากที่สุด	0.94 (ผ่านเกณฑ์)	เพิ่มสีสันบัตรคำให้ต่างจากบัตรภาพ
3. ความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติจริง	☑ มาก	1.00 (ผ่านเกณฑ์)	ควรทำกติกาเล่นเกมให้สั้นเข้าใจง่าย
4. ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ (20 ข้อ)	☑ มากที่สุด	0.91 (ผ่านเกณฑ์)	ปรับตัวเลือกหลอกข้อ 5 และ 12 ให้ชัดขึ้น

สรุปผลการพัฒนา: นวัตกรรมแฟลชการ์ดจับคู่และแบบทดสอบ ได้รับค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 มีความตรงเชิงเนื้อหา เหมาะสม และมีความพร้อมในการนำไปทดลองสอนจริง

ใบงานที่ 4: ดำเนินการแก้ปัญหา เก็บข้อมูล และบันทึกผล

CAR-WS-04

ระยะเวลาดำเนินการ: 18 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2569 | **สถานที่:** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

1. การปฏิบัติการแก้ปัญหา (Do & Action)

- **สัปดาห์ที่ 1:** ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบ 20 ข้อ
- **สัปดาห์ที่ 2-3:** ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผน 4 ชั่วโมง
  - *กลุ่มทดลอง (ป.3/1):* ใช้กิจกรรมแฟลชการ์ดจับคู่แบบกลุ่มย่อย (จับคู่ภาพกับหน้าที่ + แข่งขันความเร็ว)
  - *กลุ่มควบคุม (ป.3/2):* ครูบรรยายประกอบสไลด์รูปภาพสัญลักษณ์หน้าชั้นเรียนตามปกติ
- **สัปดาห์ที่ 4:** ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้ง 2 กลุ่มด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน

2. ผลการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล (Check & Results)

กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (N)	คะแนนก่อนเรียน (20)		คะแนนหลังเรียน (20)		ผลการเปรียบเทียบ t-value (p-value)
		Mean (X)	S.D.	Mean (X)	S.D.	
กลุ่มทดลอง (แฟลชการ์ดจับคู่)	30	8.40	1.85	**17.30**	1.44	t = 21.85 (p < .001)*
กลุ่มควบคุม (บรรยายด้วยภาพ)	30	8.25	1.91	**12.60**	2.10	t = 9.42 (p < .001)*

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | การเปรียบเทียบหลังเรียนระหว่าง 2 กลุ่ม: t = 10.12 (p < .001)

3. สะท้อนผลการวิจัย (Reflection)

3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์: ☑ **สำเร็จอย่างยิ่ง**
นักเรียนกลุ่มที่ใช้แฟลชการ์ดแบบจับคู่ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงถึง 17.30 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.50) ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้ 12.60 คะแนน (ร้อยละ 63.00) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3.2 สิ่งที่ได้เรียนรู้: สื่อการเรียนรู้เชิงสัมผัสและการจับคู่ช่วยเปลี่ยนนามธรรมเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้นักเรียน ป.3 เกิดการดึงข้อมูลจำมาใช้ซ้ำ ส่งผลให้จดจำสัญลักษณ์และเข้าใจหน้าที่เครื่องมือได้อย่างแม่นยำ
3.3 แนวทางพัฒนาต่อยอด: ควรนำแฟลชการ์ดจับคู่ไปพัฒนาเป็นเกมคอมพิวเตอร์ interactive หรือแอพพลิเคชันบนแท็บเล็ตเพื่อขยายผลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ใบงานที่ 5: การเขียนรายงานผลการวิจัย (แบบไม่เป็นทางการ)

CAR-WS-05

สรุปรายงานวิจัยฉบับกะทัดรัด (Informal Classroom Action Research Report)

1. ข้อมูลทั่วไป & สภาพปัญหา

• **ชื่อเรื่อง:** การพัฒนาแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่เทียบกับการแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพที่มีต่อความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
• **ผู้วิจัย:** นางสาวนิพาภรณ์ สุขเจริญ | **โรงเรียน:** วัดอนุบาลเมืองทอง
• **สรุปปัญหา:** นักเรียน ป.3 ไม่สามารถจดจำและสับสนหน้าที่ของสัญลักษณ์เครื่องมือวาดภาพ ส่งผลให้ปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากการสอนเดิมเน้นการบรรยายฝ่ายเดียว

2. กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติ (Plan & Do)

ผู้วิจัยได้พัฒนา **"แฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่"** 20 คู่ และแบบทดสอบวัดผล 20 ข้อ ผ่านการตรวจ IOC (0.96) แล้วนำไปทดลองกับนักเรียน ป.3/1 (กลุ่มทดลอง N=30) เปรียบเทียบกับ ป.3/2 (กลุ่มควบคุม N=30) ที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยภาพ ใช้เวลาทดลอง 4 ชั่วโมง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2569

3. สรุปผลการวิจัย (Check & Findings)

1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้แฟลชการ์ดจับคู่ มีคะแนนความจำและความเข้าใจหลังเรียน (X = 17.30, S.D. = 1.44) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 8.40, S.D. = 1.85) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดจับคู่ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ (X = 12.60, S.D. = 2.10) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 10.12)
3. นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น และสามารถเลือกใช้เครื่องมือวาดภาพได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

4. อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการรับรอง

• **อภิปรายผล:** แฟลชการ์ดแบบจับคู่ช่วยเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมให้เชื่อมโยงกับความหมายผ่านการลงมือทำ (Active Learning) กระตุ้นความจำระยะยาวได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
• **ข้อเสนอแนะ:** ควรขยายผลการใช้แฟลชการ์ดจับคู่ไปยังรายวิชาอื่นๆ เช่น คำศัพท์วิทยาศาสตร์ หรือสัญลักษณ์จราจรในวิชาสังคมศึกษา

ลงชื่อผู้วิจัย:	ลงชื่อผู้รับรอง (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ):
.....	.....
(นางสาวนิพาภรณ์ สุขเจริญ)	(นายสมเกียรติ มั่นคง)
ตำแหน่ง ครู คศ.1	ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ